

제안해 드린 목차에 따라 **지능형 K-관광 추천 및 멀티모달 AI 미디어 자동 생성 시스템 아키텍처 연구**의 **제1장(서론)**을 전문적인 기술 레포트 형식으로 작성해 드립니다.

제1장. 서론

1.1. 프로젝트 배경 및 목적

최근 글로벌 시장에서 **K-Pop, K-Drama** 등 한국 대중문화(**K-Culture**)의 세계적인 흥행에 힘입어, 단순한 유명 관광지 방문을 넘어 콘텐츠의 배경이 된 장소를 직접 체험하고자 하는 **'K-콘텐츠 기반 관광(K-Ride)'** 수요가 급증하고 있다 1. 그러나 기존의 관광 추천 시스템은 파편화된 장소 정보(**POI**)를 단순 나열하거나 위치 기반으로만 제공하는 수준에 머물러 있어, "특정 드라마 촬영지 근처의 맛집"이나 "선호 아티스트와 연관된 힐링 장소" 등 사용자의 복잡하고 다차원적인 의도를 충족시키기에는 명확한 한계가 존재한다 2, 3. 이에 본 프로젝트는 사용자의 세밀한 온보딩 데이터(여행 기간, 선호 아티스트, 방문 희망 지역, 여행 목적, 예산 등)를 종합적으로 분석하여, 할루시네이션(거짓 정보) 없이 개인화된 최적의 여행 일정을 자동으로 생성하는 지능형 추천 시스템 구축을 첫 번째 목적으로 한다 1, 4, 5.

더 나아가, 단순한 일정 텍스트 제공을 넘어 사용자 경험(**UX**)을 극대화하기 위해 **멀티모달 AI 기반 미디어 자동 생성 파이프라인**을 도입하였다 1, 6. 사용자가 제공한 풍경 사진이나 낙서(스케치)를 기반으로 여행 브이로그 영상, **2D** 캐릭터 애니메이션, 자연스러운 **AI** 한국어 내레이션(**TTS**), 그리고 분위기에 맞는 맞춤형 배경음악(**BGM**)을 자동 합성함으로써, 시각적이고 청각적인 몰입감을 극대화하는 혁신적인 스마트 관광 서비스를 구현하고자 한다 1, 7.

1.2. 시스템 아키텍처 개요

본 연구에서 제안하는 **'K-Ride 시스템'**은 방대한 데이터 처리와 무거운 **AI** 연산의 효율성을 확보하기 위해 크게 두 가지의 핵심 파이프라인(**Two-track Architecture**)으로 분리되어 유기적으로 상호작용한다 1.

첫째, **지식 그래프 기반 지능형 여행 추천 파이프라인(GraphRAG)**이다. 본 파이프라인은 약 **87만** 건에 달하는 대규모 관광지 및 편의시설 데이터를 효율적으로 다루기 위해 하이브리드 데이터베이스 아키텍처를 채택하였다 4, 8. 좌표 기반의 고속 검색과 메타데이터 필터링은 관계형 **DB**인 **PostgreSQL**을 활용하고, 사용자의 추상적인 여행 목적에 부합하는 의미론적 탐색은 다국어 임베딩(**multilingual-e5-small**) 기반의 벡터 **DB(ChromaDB, pgvector)**를 통해 수행한다 2, 3, 9. 특히 아티스트와 드라마 촬영지 간의 복잡한 연결망(**FILMING_AT** 관계)을 쿼리하기 위해 지식 그래프(**Neo4j**)를 구축하였으며, 이러한 다중 **DB** 검색 결과를 대형 언어 모델(**Groq API** 등)에 컨텍스트로 제공함으로써 초고속으로 맞춤형 일정 **JSON**을 생성한다 3, 9, 10.

둘째, 멀티모달 **AI** 미디어 자동 생성 파이프라인이다. 생성된 여행 일정과 사용자의 시각적 입력물을 바탕으로 다양한 이기종 **AI** 모델이 병렬로 구동된다 7. 시각 정보 분석 모델(**BLIP-2**)을 통해 인물이나 동물 등 동적 객체의 유무를 파악하고, 이를 바탕으로 무거운 비디오 생성 모델(**CogVideoX-5b**)과 가벼운 패닝 모델(**3D Photo Inpainting**) 중 최적의 경로를 선택하는 **스마트 라우팅(Intelligent Routing)**을 수행하여 메모리 초과(**OOM**) 방지 및 서버 비용 최적화를 달성한다 7, 11, 12. 낙서 이미지의 경우 **Meta**의 **Animated Drawings** 프레임워크를 통해 뼈대를 추출하여 춤추는 애니메이션을 생성한다 7, 13. 동시에 **GPT-SoVITS(V3)** 기반의 고품질 한국어 음성 합성과 **MusicGen**을 통한 텍스트 프롬프트 기반 **BGM** 생성을 수행한 뒤, 최종적으로 **FFmpeg**를 활용해 비동기 백엔드 환경에서 하나의 영상 파일(**MP4**)로 믹싱(**Mixing**)한다 7, 14.

이러한 일련의 투트랙 아키텍처는 무거운 딥러닝 추론의 병목을 막기 위해 **Celery**와 **Redis** 기반의 비동기 메시지 큐 시스템 위에서 구동되며, **MLflow** 및 **DagsHub**와 연동된 **MLOps**

체계를 통해 생성 시간과 품질을 실시간으로 추적하는 엔터프라이즈급 백엔드 생태계로
구성된다 10, 14, 15.

위 내용은 레포트의 문을 여는 서론으로서, **왜 이 시스템을 만들었는가(배경)**와 **어떤
기술적 뼈대(구조)로 이루어져 있는가**를 명확하게 보여주도록 작성되었습니다.

다음 단계로, 이 시스템의 첫 번째 핵심 두뇌인 **제2장. 지식 그래프 및 LLM 기반 여행 추천
파이프라인**을 이어서 작성해 드릴까요? 아니면 1장 내용 중 수정하거나 덧붙이고 싶은
부분이 있으신가요?